

Chủ đề 3 : NHIỆT ĐỘ. THANG NHIỆT ĐỘ. NHIỆT KẾ

TAILIEUONTHI.ORG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

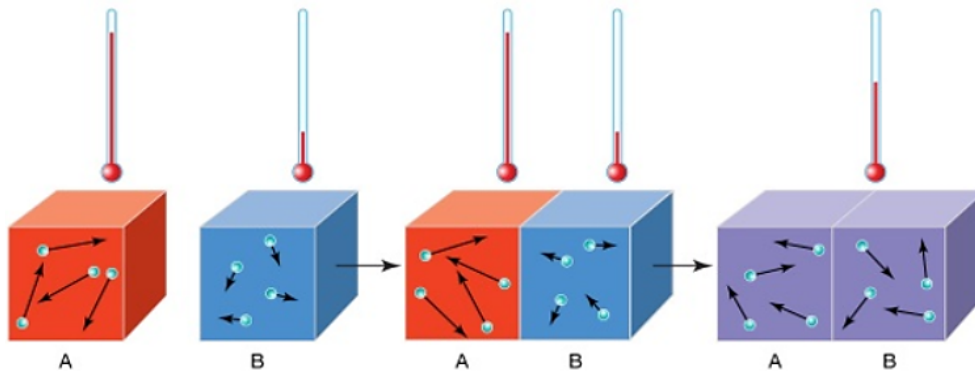
1. Nhiệt độ

- Khái niệm nhiệt độ: Nhiệt độ là đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ nóng lạnh của một vật. Vật có nhiệt độ cao hơn thì nóng hơn, vật có nhiệt độ thấp hơn thì lạnh hơn. Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền nhiệt năng:

+ Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng sẽ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

+ Khi hai vật tiếp xúc nhau có nhiệt độ bằng nhau thì không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng. Hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt.

Ví dụ: Khi cho vật A có nhiệt độ cao hơn tiếp xúc với vật B có nhiệt độ thấp hơn, nhiệt năng sẽ truyền từ vật A sang vật B. Quá trình truyền nhiệt này diễn ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau. Khi đó, hai vật đạt trạng thái cân bằng nhiệt.



2. Các thang đo nhiệt độ

a) Thang nhiệt độ Celsius (thang nhiệt độ bách phân)

- Thang Celsius là thang đo nhiệt độ có một mốc là nhiệt độ nóng chảy của nước đá tinh khiết (quy ước là 0°C) và mốc còn lại là nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (quy ước là 100°C). Khoảng giữa hai mốc nhiệt độ này được chia thành 100 khoảng bằng nhau.

- Nhiệt độ trong thang Celsius thường được kí hiệu bằng chữ t, đơn vị là độ C ($^{\circ}\text{C}$).

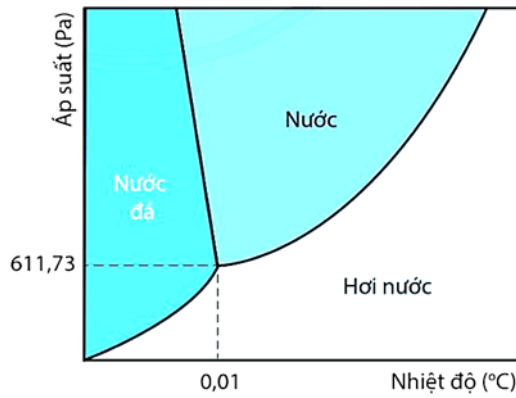
- Các nhiệt độ cao hơn 0°C có giá trị dương, thấp hơn 0°C có giá trị âm.

b) Thang nhiệt độ Kelvin (thang nhiệt độ tuyệt đối)

- Thang nhiệt độ Kelvin, còn được gọi là thang đo nhiệt động, là thang đo nhiệt độ sử dụng mốc gồm hai nhiệt độ cố định:

- Nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể có, được gọi là độ không tuyệt đối, được định nghĩa là 0K. Không có vật ở bất kì trạng thái nào có thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ này.

- Nhiệt độ mà nước tinh khiết có thể tồn tại đồng thời ở cả ba thể rắn, lỏng và hơi, trong trạng thái cân bằng nhiệt ở áp suất tiêu chuẩn (được định nghĩa là 273,15K, tương đương với $0,01^{\circ}\text{C}$), được gọi là *nhiệt độ điểm ba của nước*.



c) Thang nhiệt độ Fahrenheit

- Thang nhiệt độ Fahrenheit sử dụng hai mốc nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ của nước đá đang tan ở áp suất 1 atm là 32 °F và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm là 212 °F. Trong khoảng giữa hai mốc nhiệt độ này, chia thành 180 khoảng bằng nhau, mỗi khoảng ứng với 1 °F.



d) Chuyển đổi nhiệt độ giữa các thang đo

- Gọi t là giá trị nhiệt độ của vật theo thang nhiệt độ Celsius và T là giá trị nhiệt độ của vật đó theo thang nhiệt độ Kelvin thì:

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$$

Có thể áp dụng biểu thức gần đúng:

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$$

- Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin bằng một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius ($\Delta t = \Delta T$) và tại 0 °C trong thang nhiệt độ Celsius ứng với 273,15 K trong thang nhiệt độ Kelvin.

- Biểu thức liên hệ giá trị nhiệt độ theo thang đo nhiệt độ X ($T(^{\circ}X)$) và thang đo nhiệt độ Y ($T(^{\circ}Y)$) thỏa mãn biểu thức: $T(^{\circ}X) = a \cdot T(^{\circ}Y) + b$ (với a, b là hệ số và $a \neq 0$)

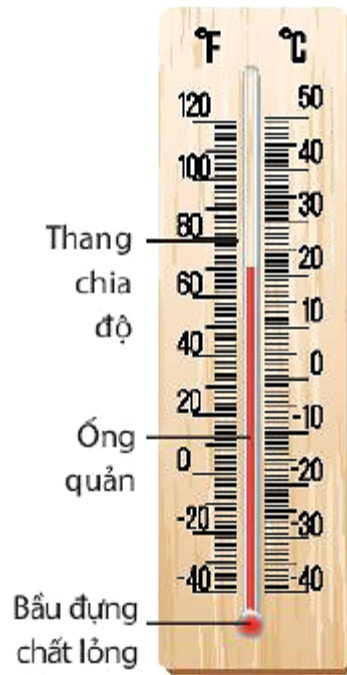
hay $\frac{T(^{\circ}X) - T_1(^{\circ}X)}{T_1(^{\circ}X) - T_2(^{\circ}X)} = \frac{T(^{\circ}Y) - T_1(^{\circ}Y)}{T_1(^{\circ}Y) - T_2(^{\circ}Y)}$ (với $T_1(^{\circ}X), T_2(^{\circ}X)$ là nhiệt độ theo thang nhiệt độ X; $T_1(^{\circ}Y), T_2(^{\circ}Y)$ lần lượt là nhiệt độ tương ứng của vật theo thang nhiệt độ Y).

3. Nhiệt kế

- **Nhiệt kế** là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Nhiệt kế được chế tạo dựa trên một số tính chất vật lý phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất, các vật liệu, các linh kiện điện và điện tử,...

- **Nguyên lý hoạt động của một số loại nhiệt kế:**

+ Các nhiệt kế thường dùng dựa trên sự nở dài của cột chất lỏng trong ống thủy tinh như nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế dầu.



Biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ T và chiều dài cột chất lỏng ℓ là $T = a \cdot \ell + b$ (với a, b là hệ số, $a \neq 0$).

Hay $\frac{T-T_1}{T_2-T_1} = \frac{\ell-\ell_1}{\ell_2-\ell_1}$ (với T_1, T_2 lần lượt là giá trị nhiệt độ tương ứng với độ dài của cột chất lỏng ℓ_1, ℓ_2).

+ Các loại nhiệt kế kim loại được chế tạo dựa trên sự nở dài của một thanh kim loại mỏng thẳng hoặc xoắn ốc.



+ Các loại nhiệt kế khí được chế tạo dựa trên sự nở vì nhiệt của thể tích một lượng khí xác định ở áp suất không đổi.

+ Nhiệt kế hồng ngoại được chế tạo dựa trên sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng của sóng điện từ theo hệ thức Wien: $\lambda_{\max} \cdot T = 2900 \mu\text{m.K}$.



3. Phương pháp giải

- Sử dụng các công thức sau để chuyển đổi giá trị của nhiệt độ giữa các thang nhiệt độ:

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$$

$$T(^{\circ}F) = 1,8 \cdot t(^{\circ}C) + 32$$

- Biểu thức liên hệ giá trị nhiệt độ theo thang đo nhiệt độ X ($T(^{\circ}X)$) và thang đo nhiệt độ Y ($T(^{\circ}Y)$) thỏa mãn biểu thức: $T(^{\circ}X) = a \cdot T(^{\circ}Y) + b$ (với a, b là hệ số và $a \neq 0$)

hay $\frac{T(^{\circ}X) - T_1(^{\circ}X)}{T_2(^{\circ}X) - T_1(^{\circ}X)} = \frac{T(^{\circ}Y) - T_1(^{\circ}Y)}{T_2(^{\circ}Y) - T_1(^{\circ}Y)}$ (với $T_1(^{\circ}X)$, $T_2(^{\circ}X)$ là nhiệt độ theo thang nhiệt độ X; $T_1(^{\circ}Y)$, $T_2(^{\circ}Y)$ lần lượt là nhiệt độ tương ứng của vật theo thang nhiệt độ Y)

Ví dụ 1: Chuyển đổi nhiệt độ:

a) Từ thang Celsius sang thang Kelvin: $27^{\circ}C$; $-5^{\circ}C$; $0^{\circ}C$.

b) Từ thang Kelvin sang thang Celsius: $27 K$; $300 K$; $0 K$.

Hướng dẫn giải

a) $27^{\circ}C = 27 + 273 = 300 K$; $-5^{\circ}C = -5 + 273 = 268 K$; $0^{\circ}C = 0 + 273 = 273 K$.

b) $27 K = 27 - 273 = -246^{\circ}C$; $300 K = 300 - 273 = 27^{\circ}C$; $0 K = 0 - 273 = -273^{\circ}C$.

Ví dụ 2: Một vật được làm nóng từ $20^{\circ}C$ lên $50^{\circ}C$. Nhiệt độ của vật theo thang Kelvin tăng lên bao nhiêu K?

Hướng dẫn giải

Một vật được làm nóng từ $20^{\circ}C$ lên $50^{\circ}C$, nhiệt độ của vật tăng $\Delta t = 30^{\circ}C$. Theo thang Kelvin thì nhiệt độ của tăng lên $\Delta T = \Delta t = 30 K$.

Ví dụ 3: Một bạn học sinh đã tự tạo ra một loại nhiệt kế với thang đo nhiệt độ riêng, gọi là thang nhiệt độ Z có đơn vị là $^{\circ}Z$. Trong đó nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1 atm là $20^{\circ}Z$ và nhiệt độ nước tinh khiết đang sôi ở 1 atm là $160^{\circ}Z$.

a) Thiết lập biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Z.

b) Nếu một vật có nhiệt độ $90^{\circ}Z$ theo nhiệt kế mới thì nhiệt độ của vật theo thang Celsius là bao nhiêu?

c) Ở nhiệt độ nào (theo thang Celsius) thì số chỉ của hai thang nhiệt độ $^{\circ}C$ và $^{\circ}Z$ bằng nhau?

Hướng dẫn giải

a) Biểu thức liên hệ giá trị nhiệt độ theo thang nhiệt độ Z và thang nhiệt độ Celsius có dạng:

$$T(^{\circ}Z) = a \cdot t(^{\circ}C) + b \quad (1)$$

Ở nhiệt độ nước đá đang tan ở 1 atm, ta có: $T(^{\circ}Z) = 20^{\circ}Z$ và $t(^{\circ}C) = 0^{\circ}C$.

$$\text{Suy ra: } 20 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = 20$$

Ở nhiệt độ nước tinh khiết đang sôi ở 1 atm, ta có: $T(^{\circ}Z) = 160^{\circ}Z$ và $t(^{\circ}C) = 100^{\circ}C$.

$$\text{Suy ra: } 160 = a \cdot 100 + b \Rightarrow 160 = a \cdot 100 + 20 \Rightarrow a = 1,4$$

Vậy, biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Z là:

$$T(^{\circ}Z) = 1,4 \cdot t(^{\circ}C) + 20$$

b) Nếu một vật có nhiệt độ $90^{\circ}Z$ theo nhiệt kế mới thì nhiệt độ của vật theo thang Celsius là:

$$90 = 1,4 \cdot t(^{\circ}C) + 20 \Rightarrow t(^{\circ}C) = 50^{\circ}C$$

c) Số chỉ của hai thang nhiệt độ $^{\circ}C$ và $^{\circ}Z$ bằng nhau khi ở nhiệt độ:

$$t(^{\circ}C) = 1,4 \cdot t(^{\circ}C) + 20 \Rightarrow t(^{\circ}C) = -50^{\circ}C$$

Ví dụ 4: Một nhiệt kế thủy ngân sử dụng thang đo Celsius. Khi đo, người ta nhận thấy khoảng cách giữa vạch 20°C và vạch 32°C trên nhiệt kế là 1,5 cm. Khoảng cách giữa vạch 15°C và vạch 51°C trên nhiệt kế này là bao nhiêu cm?

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1°C là $\frac{1,5}{32-20} = 0,125$ cm. Từ đó, ta tính được khoảng cách từ vạch 15°C đến vạch 51°C là $(51 - 15) \cdot 0,125 = 4,5$ cm.

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

a) CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH

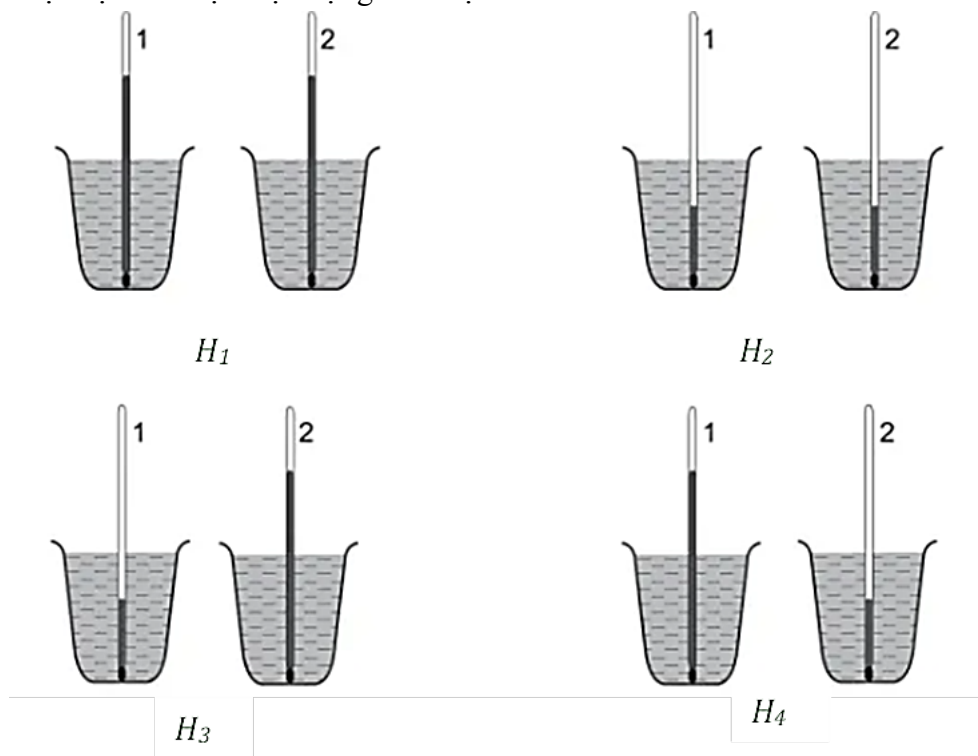
Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi so sánh nhiệt độ của một vật nóng với nhiệt độ của một vật lạnh.

- A. Vật lạnh có nhiệt độ cao gấp đôi nhiệt độ của vật nóng.
- B. Vật lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của vật nóng.**
- C. Vật lạnh có nhiệt độ bằng nhiệt độ của vật nóng.
- D. Vật nóng có nhiệt độ cao gấp đôi nhiệt độ của vật lạnh.

Hướng dẫn giải

Vật nóng hơn sẽ có nhiệt độ cao hơn. Vật lạnh hơn sẽ có nhiệt độ thấp hơn.

Câu 2: Hình vẽ nào bên dưới phù hợp với trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào một chậu đựng nước nóng, còn nhiệt kế 2 được đặt vào một chậu đựng nước lạnh?



- A. Hình H₁.
- B. Hình H₂.
- C. Hình H₃.
- D. Hình H₄.**

Hướng dẫn giải

Dựa vào độ cao của cột chất lỏng trong nhiệt kế để xác định nhiệt độ đo được. Nhiệt độ càng cao thì cột chất lỏng trong nhiệt kế càng dâng cao và ngược lại.

Do nhiệt kế 1 được đặt vào chậu đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào chậu đựng nước lạnh nên cột chất lỏng trong nhiệt kế 1 dâng cao hơn.

Câu 3: Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhiệt năng sẽ truyền từ vật có

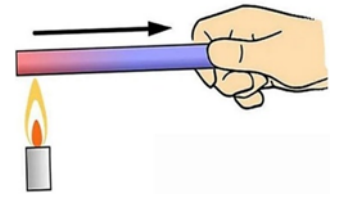
- A. khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
- B. nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.**
- C. nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
- D. vị trí cao hơn sang vật có vị trí thấp hơn.

Hướng dẫn giải

Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhiệt năng sẽ truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

Câu 4: Cơ chế của sự dẫn nhiệt là sự truyền

- A. nhiệt độ từ vật này sang vật khác.
- B. động năng từ vật này sang vật khác.
- C. nội năng từ vật này sang vật khác.
- D. động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.**



Hướng dẫn giải

Cơ chế của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.

Câu 5: Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Nhận định nào sau đây đúng khi so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại?

- A. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, sau đó là miếng nhôm.
- B. Nhiệt độ miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, sau đó là miếng chì.
- C. Nhiệt độ miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, sau đó là miếng chì.
- D. Nhiệt độ của ba miếng đồng, nhôm và chì bằng nhau.**

Hướng dẫn giải

Khi ba miếng kim loại được thả vào cùng một cốc nước nóng, chúng đều nhận nhiệt từ nước và dần nóng lên đến nhiệt độ bằng với nhiệt độ của nước.

Sau một thời gian, hệ đạt cân bằng nhiệt, nghĩa là nhiệt độ của nước và ba miếng kim loại đều bằng nhau, bất kể chất liệu hay nhiệt dung riêng.

Câu 6: Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của nhiệt độ là

- A. Kelvin (K).**
- B. Celsius ($^{\circ}\text{C}$).
- C. Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).
- D. Cả 3 đơn vị trên.

Hướng dẫn giải

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của nhiệt độ là Kelvin (K).

Câu 7: Dụng cụ nào sau đây được dùng để đo nhiệt độ?

- A. Cân đồng hồ.
- B. Nhiệt kế.**
- C. Vôn kế.
- D. Tốc kế.

Hướng dẫn giải

Dụng cụ được dùng để đo nhiệt độ là nhiệt kế.

Câu 8: "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với

- A. 0 K.**
- B. 0°C .
- C. 273°C .
- D. 273 K.

Hướng dẫn giải

"Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với 0 K.

Câu 9: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó

- A. nước bắt đầu đông đặc.
- B. tất cả các chất khí bắt đầu hóa lỏng.
- C. chuyển động nhiệt của các phân tử hầu như dừng lại.**
- D. tất cả các chất khí hóa rắn.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó chuyển động nhiệt của các phân tử hầu như dừng lại.

Câu 10: Nhiệt độ của nước tinh khiết khi đông đặc và khi sôi ở áp suất 1 atm theo thang nhiệt độ Kelvin lần lượt là

- A. 0 K và 100 K. **B. 273 K và 373 K.** C. 73 K và 3 K. D. 32 K và 212 K.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của nước tinh khiết khi đông đặc và khi sôi ở áp suất 1 atm theo thang nhiệt độ Kelvin lần lượt là 273 K và 373 K.

Câu 11: Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm 6 K thì nhiệt độ Celsius

- A. tăng thêm hơn 6 °C. B. tăng thêm 279 °C. **C. tăng thêm 6 °C.** D. tăng thêm 267 °C.

Hướng dẫn giải

Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm 6 K thì nhiệt độ Celsius tăng 6 °C.

Câu 12: Kết luận nào dưới đây là **không đúng** với thang nhiệt độ Celsius?

- A. Chọn mốc nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể có là “độ không tuyệt đối”.**
B. Chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất 1 atm là 0 °C.
C. Nhiệt độ ở 1 °C tương ứng với 274 K.
D. Đơn vị đo nhiệt độ là °C.

Hướng dẫn giải

Thang nhiệt độ Celsius (°C) không lấy độ không tuyệt đối (0 K) làm mốc, mà lấy 0 °C là nhiệt độ của nước đá đang tan và 100 °C là nhiệt độ của nước sôi, đều ở áp suất 1 atm. Độ không tuyệt đối (0 K) là mốc nhiệt độ của thang Kelvin, không phải của thang Celsius.

Câu 13: Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ của nước tinh khiết đang sôi ở áp suất 1 atm là

- A. 373 °C. **B. 100 °C.** C. 373 K. D. 0 °C.

Hướng dẫn giải

Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ của nước tinh khiết đang sôi ở áp suất 1 atm là 100 °C.

Câu 14: Theo thang nhiệt độ Celsius, khoảng từ nhiệt độ đông đặc đến nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm được chia thành

- A. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 °C.**
B. 10 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10 K.
C. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10 °F.
D. 10 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10 °C.

Hướng dẫn giải

Theo thang nhiệt độ Celsius, khoảng từ nhiệt độ đông đặc đến nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 °C.

Câu 15: Tính chất vật lý nào sau đây **không** được ứng dụng để chế tạo nhiệt kế?

- A. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ của vật dẫn.
B. Sự giãn nở của chất lỏng theo nhiệt độ trong ống thủy tinh.
C. Sự thay đổi bước sóng bức xạ điện từ theo nhiệt độ.
D. Sự phụ thuộc của khối lượng riêng vào nhiệt độ.

Hướng dẫn giải

Đáp án A: Đây là nguyên lý hoạt động của nhiệt kế điện trở.

Đáp án B: Đây là nguyên lý hoạt động của nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu.

Đáp án C: Đây là cơ sở của nhiệt kế bức xạ, nhiệt kế hồng ngoại dùng trong đo nhiệt độ từ xa.

Đáp án D: Mặc dù khối lượng riêng có thay đổi theo nhiệt độ, nhưng tính chất này không được ứng dụng trực tiếp để chế tạo nhiệt kế. Việc đo khối lượng riêng thường phức tạp và không chính xác, không tiện để đo nhiệt độ thường xuyên.

Câu 16: Nhiệt kế nào sau đây hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của chất lỏng?

A. Nhiệt kế thủy ngân.

B. Nhiệt kế kim loại.

C. Nhiệt kế hồng ngoại.

D. Nhiệt kế điện tử.

Hướng dẫn giải

Nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của chất lỏng.

Câu 17: Cho các bước sau:

(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.

(2) Ước lượng nhiệt độ của vật.

(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.

(4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.

(5) Đọc và ghi kết quả đo.

Thứ tự đúng của các bước khi thực hiện phép đo nhiệt độ của một vật là

A. (2), (4), (3), (1), (5).

B. (1), (4), (2), (3), (5).

C. (1), (2), (3), (4), (5).

D. (3), (2), (4), (1), (5).

Hướng dẫn giải

Thứ tự đúng của các bước khi thực hiện phép đo nhiệt độ của một vật là (2), (4), (3), (1), (5).

Câu 18: Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):

a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt kế.

c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

d) Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhẹ nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống.

Thứ tự đúng các thao tác thực hiện là

A. a, b, c, d.

B. d, c, a, b.

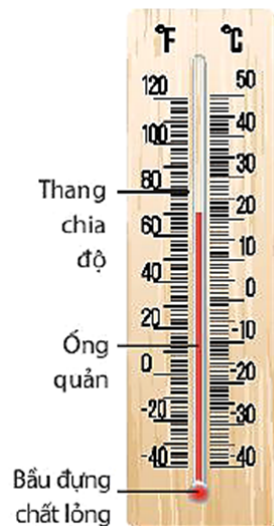
C. d, c, b, a.

D. b, a, c, d.

Hướng dẫn giải

Thứ tự đúng các thao tác thực hiện là d, c, a, b.

Câu 19: Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất theo thang nhiệt độ Celsius của nhiệt kế như hình bên dưới lần lượt là



A. 120 °F và 2 °F.

B. 50 °C và 1 °C.

C. Từ - 40 °F đến 120 °F và 2 °F.

D. Từ - 40 °C đến 50 °C và 1 °C.

Hướng dẫn giải

Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất theo thang nhiệt độ Celsius của nhiệt kế như hình bên lần lượt là: từ - 40 °C đến 50 °C và 1 °C.

Câu 20: Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34 °C và trên 42 °C?

A. Nhiệt độ thân nhiệt của người nằm trong khoảng từ 34 °C đến 42 °C.

B. Tiết kiệm chi phí làm nhiệt kế.

C. Thiết kế nhỏ gọn để mang tính thẩm mỹ.

D. Thiết kế nhỏ gọn để dễ quan sát đọc số liệu.



Hướng dẫn giải

Vì nhiệt độ thân nhiệt của người nằm trong khoảng từ 34 °C đến 42 °C nên bảng chia độ của nhiệt kế y tế không có nhiệt độ dưới 34 °C và trên 42 °C.

b) CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG

Câu 21: Nhiệt độ vào một ngày mùa hè ở Hà Nội là 35 °C. Nhiệt độ đó tương ứng với bao nhiêu Kelvin?

A. 35 K.

B. 135 K.

C. 308 K.

D. - 238 K.

Hướng dẫn giải

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273 = 35 + 273 = 308 K.$$

Câu 22: Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kelvin là 293 K. Theo thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu °C?

A. 566 °C.

B. 20 °C.

C. 273 °C.

D. 293 °C.

Hướng dẫn giải

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273 \Leftrightarrow 293 = t(^{\circ}C) + 273 \Rightarrow t(^{\circ}C) = 20 ^{\circ}C.$$

Câu 23: Một vật được làm lạnh từ nhiệt độ $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ xuống còn $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nhiệt độ của vật khi đó đã giảm đi bao nhiêu Kelvin (K) theo thang nhiệt độ Kelvin?

- A. 343 K. B. 203 K. **C. 70 K.** D. 303 K.

Hướng dẫn giải

Theo thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ của vật đã giảm một lượng:

$$\Delta t = 100 - 30 = 70\text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow \Delta T = 70\text{ K}.$$

Câu 24: Hình bên dưới là sơ đồ nguyên lí hoạt động của một máy làm nóng nước. Nước lạnh có nhiệt độ $20,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ được đưa vào máy từ ống dẫn nước lạnh với lưu lượng 2,5 lít/phút. Khi đi qua máy làm nóng nước, nhiệt độ của nước là $36,7\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Nhiệt độ của nước tăng một lượng bao nhiêu Kelvin (K) khi đi qua máy làm nóng nước?

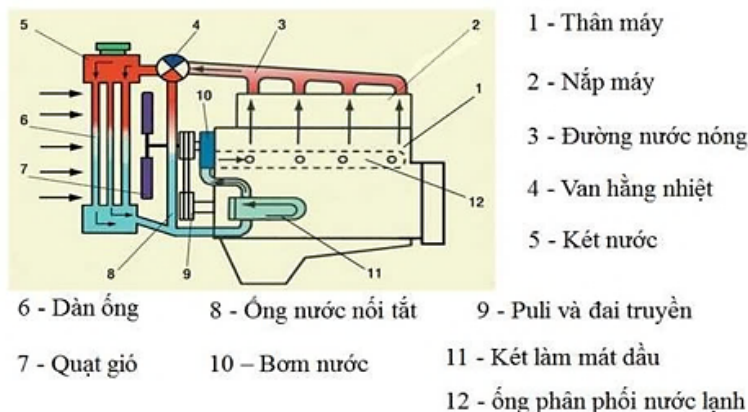
- A. 309,7 K. **B. 16,5 K.** C. 36,7 K. D. 289,5 K.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của nước tăng một lượng là

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 36,7^{\circ}\text{C} - 20,2^{\circ}\text{C} = 16,5^{\circ}\text{C} \Rightarrow \Delta T = 16,5\text{ K}.$$

Câu 25: Trong hệ thống làm mát của động cơ nhiệt, động cơ làm mát nhờ dòng chảy tuần hoàn của nước đi vào các chi tiết cần làm mát hấp thu nhiệt và đi ra các ống làm mát để giảm nhiệt độ. Cho rằng nhiệt độ của dòng nước khi đi ra khỏi các chi tiết cần làm mát là $56\text{ }^{\circ}\text{C}$. Mỗi giờ có 50 kg nước bơm qua, biết nhiệt độ của nước trước khi vào máy là $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức
Nguyên lý hoạt động dựa trên sơ đồ hệ thống làm mát bằng nước

Nhiệt độ của nước tăng bao nhiêu Kelvin (K) khi đi qua các chi tiết cần làm mát?

- A. 91 K. B. 364 K. **C. 21 K.** D. 294 K.

Hướng dẫn giải

Độ tăng nhiệt độ của nước khi đi qua các chi tiết cần làm mát là:

$$\Delta t = t - t_0 = 56 - 35 = 21\text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow \Delta T = 21\text{ K}.$$

Câu 26: Nhiệt độ khí trơ trong bóng đèn sợi đốt khi đèn không sáng là 27°C , khi đèn sáng là 327°C . Áp suất khí trơ trong đèn này khi đèn sáng gấp mấy lần khi đèn không sáng? biết áp suất của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ trên thang Kelvin.

- A. 2 lần.**
- B. 3 lần.
- C. 4 lần.
- D. 5 lần.



Hướng dẫn giải

Áp suất khí trơ trong bóng đèn này tăng $\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{327+273}{27+273} = 2$ lần khi đèn sáng so với khi đèn không sáng.

Câu 27: Sự phụ thuộc của bước sóng điện từ vào nhiệt độ theo định luật Wien ($T \cdot \lambda_{\max} = 2900 \mu\text{m.K}$) được ứng dụng trong chế tạo các loại nhiệt kế như nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các thiết bị đo nhiệt độ trong thiên văn học để xác định nhiệt độ bề mặt của các thiên thể.

Khi sử dụng nhiệt kế hồng ngoại để đo nhiệt độ cơ thể người ta được $36,5^{\circ}\text{C}$. Bước sóng bức xạ hồng ngoại mà cơ thể người phát ra khi đó xấp xỉ bằng

- A. $9,4 \mu\text{m}$.**
- B. $79 \mu\text{m}$.
- C. $29 \mu\text{m}$.
- D. $10,6 \mu\text{m}$.



Hướng dẫn giải

Từ hệ thức Wien: $T \cdot \lambda_{\max} = 2900 \mu\text{m.K} \Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{2900 \mu\text{m.K}}{(36,5+273) \text{K}} \approx 9,4 \mu\text{m}$.

Câu 28: (SBT CTST) Người ta sử dụng một nhiệt kế thủy ngân dùng thang nhiệt độ Celsius, đo được khoảng cách từ vạch 20°C đến vạch 32°C là $1,5 \text{ cm}$. Khoảng cách từ vạch 14°C đến vạch 50°C trên nhiệt kế này xấp xỉ bằng

- A. $0,1 \text{ cm}$.
- B. $1,8 \text{ cm}$.
- C. $6,3 \text{ cm}$.
- D. $4,5 \text{ cm}$.**

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1°C là $\frac{1,5}{12} = 0,125 \text{ cm}$. Từ đó, ta tính được khoảng cách từ vạch 14°C đến vạch 50°C là $4,5 \text{ cm}$.

Câu 29: Trong phạm vi từ 0°C đến 600°C thì điện trở của một dây platin (bạch kim) phụ thuộc vào nhiệt độ theo hệ thức: $R = 10 \cdot (1 + 2t + 4t^2)$ (t đo bằng $^{\circ}\text{C}$, R đo bằng Ω). Nếu điện trở của dây platin bằng 4210Ω thì nhiệt độ của dây platin bằng

- A. 4210°C .
- B. 10°C .**
- C. 610°C .
- D. 61°C .

Hướng dẫn giải

Ta có: $R = 10 \cdot (1 + 2t + 4t^2) = 4210 \Rightarrow t = 10^{\circ}\text{C}$.

Câu 30: (SBT CTST) Người ta sử dụng một nhiệt kế thủy ngân dùng thang nhiệt độ Kelvin và đo được khoảng cách từ vạch ứng với nhiệt độ nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm đến vạch ứng với nước tinh khiết đang sôi ở 1 atm là 12 cm . Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 K liên tiếp trên nhiệt kế này bằng

- A. $8,33 \text{ mm}$.
- B. $0,12 \text{ cm}$.**
- C. $8,42 \text{ mm}$.
- D. $1,2 \text{ cm}$.

Hướng dẫn giải



Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 K liên tiếp là $\frac{12}{100} = 0,12 \text{ cm}$.

Câu 31: Chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế theo thang nhiệt độ Celsius tương ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm và điểm sôi của nước tinh khiết ở 1 atm lần lượt là 20 mm và 120 mm. Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 °C liên tiếp trên nhiệt kế này bằng

- A. 1 mm.** B. 2 mm. C. 3 mm. D. 4 mm.

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 °C liên tiếp là $\frac{120-20}{100} = 1 \text{ mm}$.

Câu 32: Một nhiệt kế thủy ngân có chiều dài của cột thủy ngân là 2 cm khi ở 0 °C và 22 cm khi ở 100 °C. Biết rằng nhiệt độ đo được t (°C) là hàm bậc nhất theo chiều dài cột thủy ngân ℓ (cm). Khi chiều dài cột thủy ngân là 18 cm thì nhiệt độ tương ứng là bao nhiêu °C?

- A. 90 °C. **B. 80 °C.** C. 70 °C. D. 85 °C.

Hướng dẫn giải

Do nhiệt độ đo được là hàm bậc nhất theo chiều dài cột thủy ngân nên ta có: $t = a \cdot \ell + b$.

Khi $t = 0$ °C, $\ell = 2$ cm, ta có: $0 = a \cdot 2 + b \Leftrightarrow 2a + b = 0$ (1)

Khi $t = 100$ °C, $\ell = 22$ cm, ta có: $100 = a \cdot 22 + b \Leftrightarrow 22a + b = 100$ (2)

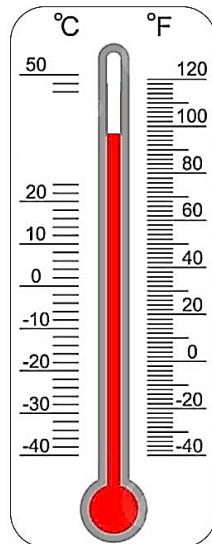
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2a + b = 0 \\ 22a + b = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = -10 \end{cases}$$

Suy ra: $t = 5\ell - 10$

Vậy nhiệt độ tương ứng với chiều dài cột thủy ngân 18 cm là $t = 5 \cdot 18 - 10 = 80$ °C.

Câu 33: Một nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ không khí ngoài trời, nhưng một số vạch chia trên thân nhiệt kế đã bị mất và không thể quan sát được. Biết rằng khoảng cách từ vạch 0 °C đến vạch 50 °C trên nhiệt kế là 6,25 cm. Khi đo nhiệt độ không khí ngoài trời, người ta thấy mức thủy ngân trong nhiệt kế nằm trong vùng có các vạch chia bị mất và đo được khoảng cách từ vạch số 0 °C đến mức thủy ngân là 4,5 cm như hình vẽ bên dưới. Nhiệt độ của không khí ngoài trời khi đó là



- A. 41 °C. **B. 36 °C.** C. 40 °C. D. 33 °C

Hướng dẫn giải

Vì thủy ngân giãn nở tuyến tính theo nhiệt độ nên khi nhiệt độ không khí tăng thêm 1 °C thì chiều dài của cột thủy ngân trong nhiệt kế này sẽ tăng một đoạn bằng $\frac{6,25 \text{ cm}}{50} = 0,125 \text{ cm}$.

Khi khoảng cách từ vạch số 0°C đến mức thủy ngân trong nhiệt kế là $4,5\text{ cm}$ thì nhiệt độ của không khí ngoài trời khi đó là $\frac{4,5}{0,125} = 36^{\circ}\text{C}$.

Câu 34: Một thang nhiệt độ X có đơn vị đo là $^{\circ}\text{X}$ được xây dựng sao cho nhiệt độ nước tinh khiết đông đặc và sôi ở áp suất 1 atm lần lượt là -10°X và 90°X . Nếu nhiệt độ của một vật đọc được theo thang nhiệt độ Celsius là 40°C thì nhiệt kế tương ứng theo thang $^{\circ}\text{X}$ bằng

- A. 20°X . B. 30°X . C. 40°X . D. 50°X .

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có: } \frac{T(^{\circ}\text{X}) - T_1(^{\circ}\text{X})}{T_1(^{\circ}\text{X}) - T_2(^{\circ}\text{X})} = \frac{T(^{\circ}\text{C}) - T_1(^{\circ}\text{C})}{T_1(^{\circ}\text{C}) - T_2(^{\circ}\text{C})} \Rightarrow \frac{T(^{\circ}\text{X}) - (-10)}{-10 - 90} = \frac{40 - 0}{0 - 100} \Rightarrow T(^{\circ}\text{X}) = 30^{\circ}\text{X}.$$

Câu 35: Một thang nhiệt độ P có đơn vị đo là $^{\circ}\text{P}$ được xây dựng sao cho nhiệt độ nước tinh khiết đông đặc và sôi ở áp suất 1 atm lần lượt là -15°P và 60°P . Biết thang nhiệt độ Fahrenheit có nhiệt độ đông đặc và sôi của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm lần lượt là 32°F và 212°F . Nhiệt độ của vật theo thang nhiệt độ Fahrenheit là bao nhiêu $^{\circ}\text{F}$ nếu theo thang nhiệt độ P là -96°P ?

- A. $-62,4^{\circ}\text{F}$. B. $162,4^{\circ}\text{F}$. C. $-162,4^{\circ}\text{F}$. D. $62,4^{\circ}\text{F}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có: } \frac{T(^{\circ}\text{P}) - T_1(^{\circ}\text{P})}{T_1(^{\circ}\text{P}) - T_2(^{\circ}\text{P})} = \frac{T(^{\circ}\text{F}) - T_1(^{\circ}\text{F})}{T_1(^{\circ}\text{F}) - T_2(^{\circ}\text{F})} \Rightarrow \frac{-96 - (-15)}{-15 - 60} = \frac{T(^{\circ}\text{F}) - 32}{32 - 212} \Rightarrow T(^{\circ}\text{F}) = -162,4^{\circ}\text{F}.$$

Câu 36: Một bạn học sinh tìm thấy một tài liệu khoa học cũ mô tả một thang đo nhiệt độ gọi là thang nhiệt độ Z. Trên thang nhiệt độ này, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm lần lượt là $65,0^{\circ}\text{Z}$ và $-14,0^{\circ}\text{Z}$. Hỏi ở nhiệt độ $-98,0^{\circ}\text{Z}$ trên thang nhiệt độ Z tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu trên thang nhiệt độ Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$)? Biết trên thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm lần lượt là $212,0^{\circ}\text{F}$ và $32,0^{\circ}\text{F}$.

- A. $575,9^{\circ}\text{F}$. B. $100,6^{\circ}\text{F}$. C. $90,2^{\circ}\text{F}$. D. $-159,4^{\circ}\text{F}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có: } \frac{T(^{\circ}\text{Z}) - T_1(^{\circ}\text{Z})}{T_1(^{\circ}\text{Z}) - T_2(^{\circ}\text{Z})} = \frac{T(^{\circ}\text{F}) - T_1(^{\circ}\text{F})}{T_1(^{\circ}\text{F}) - T_2(^{\circ}\text{F})} \Rightarrow \frac{-98 - 65}{65 - (-14)} = \frac{T(^{\circ}\text{F}) - 212}{212 - 32} \Rightarrow T(^{\circ}\text{F}) \approx -159,4^{\circ}\text{F}.$$

Câu 37: Xét một nhiệt kế sử dụng hai thang nhiệt độ khác nhau với cách chọn mốc như sau:

Thang nhiệt độ Celsius (đơn vị $^{\circ}\text{C}$) chỉ vạch 0°C ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm và chỉ 100°C ứng với điểm nước tinh khiết đang sôi ở áp suất 1 atm.

Thang nhiệt độ Y (đơn vị $^{\circ}\text{Y}$) chỉ vạch -20°Y ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm và chỉ 180°Y ứng với điểm nước tinh khiết đang sôi ở áp suất 1 atm.

Ở nhiệt độ bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$ thì số chỉ trên hai thang đo cùng giá trị?

- A. 10°C . B. 20°C . C. 30°C . D. 40°C .

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có: } \frac{T(^{\circ}\text{Y}) - T_1(^{\circ}\text{Y})}{T_1(^{\circ}\text{Y}) - T_2(^{\circ}\text{Y})} = \frac{T(^{\circ}\text{C}) - T_1(^{\circ}\text{C})}{T_1(^{\circ}\text{C}) - T_2(^{\circ}\text{C})} \Rightarrow \frac{T(^{\circ}\text{Y}) - (-20)}{-20 - 180} = \frac{T(^{\circ}\text{C}) - 0}{0 - 100} \Rightarrow T(^{\circ}\text{C}) = 20^{\circ}\text{C}.$$

Câu 38: (SGK CD) Thế giới từng ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ rất lớn diễn ra ở Spearfish, South Dakota vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời là -20°C . Hai phút sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến $7,2^{\circ}\text{C}$. Tốc độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút đó bằng bao nhiêu Kelvin/giây (K/s)?

- A. $13,6\text{ K/s}$. B. $2,5\text{ K/s}$. C. $1,5\text{ K/s}$. D. $0,23\text{ K/s}$.

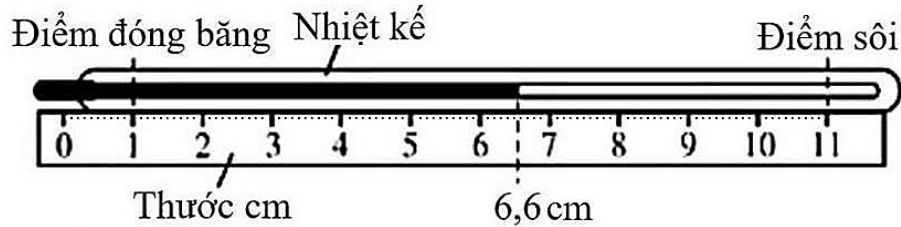
Hướng dẫn giải



Tốc độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút đo bằng:

$$\frac{7,2 - (-20)}{2,60} \approx 0,23 \text{ }^{\circ}\text{C/s} = 0,23 \text{ K/s.}$$

Câu 39: (TH – THCS – THPT Nguyễn Bình Khiêm Quảng Ninh – TN THPT 2025) Một thước cm được đặt dọc theo một nhiệt kế thủy ngân chưa được chia vạch như hình bên dưới. Trên nhiệt kế chỉ đánh dấu điểm đóng băng và điểm sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn. Giá trị nhiệt độ đang hiển thị trên kế là bao nhiêu?



A. 44 °C.

B. 56 °C.

C. 60 °C.

D. 66 °C.

Hướng dẫn giải

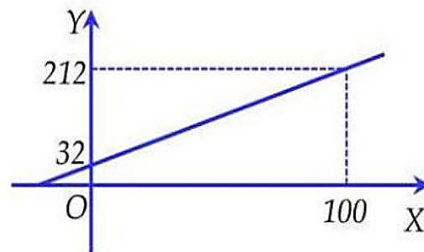
Điểm đóng băng của nước (0 °C) ứng với vạch số 1 cm.

Điểm sôi của nước (100 °C) ứng với vạch số 11 cm.

Do đó tương ứng với ĐCNN = 0,1 cm của thước là 1 °C.

Nhiệt độ đang hiển thị trên nhiệt kế ứng với 6,6 cm từ điểm đóng băng là $1 \cdot \frac{6,6-1}{0,1} = 56 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Câu 40: (Sở Phú Thọ – TN THPT 2025) Hình bên mô tả mối liên hệ giữa hai thang nhiệt độ X và Y. Nhiệt độ của vật là 20 X tương ứng với nhiệt độ trên thang nhiệt độ Y là



A. 28 Y.

B. 42 Y.

C. 30 Y.

D. 68 Y.

Hướng dẫn giải

Biểu thức thể hiện mối liên hệ nhiệt độ giữa thang nhiệt độ X và Y là: $T(Y) = a \cdot T(X) + b$

Dựa vào đồ thị, ta có:

+ Khi $T(X) = 100$ X thì $T(Y) = 212$ Y.

+ Khi $T(X) = 0$ X thì $T(Y) = 32$ Y.

Suy ra ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 100 \cdot a + b = 212 \\ 0 \cdot a + b = 32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1,8 \\ b = 32 \end{cases}$$

Suy ra: $T(Y) = 1,8 \cdot T(X) + 32$

Vậy, khi nhiệt độ của vật là 20 X tương ứng với $T(Y) = 1,8 \cdot 20 + 32 = 68$ Y.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 41: Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau khi nói về quá trình truyền nhiệt năng:

- a) Nhiệt năng tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
- b) Khi hai vật có cùng nhiệt độ, không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng.
- c) Nhiệt độ cho biết xu hướng truyền nhiệt năng giữa các vật.
- d) Phần nhiệt năng mà một vật nhận được hoặc mất đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Nhiệt năng tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.		S
b	Khi hai vật có cùng nhiệt độ, không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng.	Đ	
c	Nhiệt độ cho biết xu hướng truyền nhiệt năng giữa các vật.	Đ	
d	Phần nhiệt năng mà một vật nhận được hoặc mất đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng.	Đ	

a) **SAI**

Nhiệt năng tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn khi chúng tiếp xúc nhau.

b) **ĐÚNG**

Khi hai vật có cùng nhiệt độ (đạt trạng thái cân bằng nhiệt), không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng.

c) **ĐÚNG**

Nhiệt độ cho biết xu hướng truyền nhiệt năng giữa các vật, vật có nhiệt độ cao hơn sẽ truyền nhiệt năng cho các vật có nhiệt độ thấp hơn.

d) **ĐÚNG**

Phần nhiệt năng mà một vật nhận được hoặc mất đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng.

Câu 42: Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào ngày mùa đông.

Thời gian (giờ)	1	4	7	10	13	16	19	22
Nhiệt độ (°C)	13	13	13	18	18	20	17	12

- a) Nhiệt độ lúc 4 giờ là 13 °C.
- b) Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 1 giờ.
- c) Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc 16 giờ.
- d) Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là 6 °C.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Nhiệt độ lúc 4 giờ là 13 °C.	Đ	
b	Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 1 giờ.		S
c	Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc 16 giờ.	Đ	
d	Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là 6 °C.		S

a) **ĐÚNG**

Nhiệt độ lúc 4 giờ là 13 °C.

b) **SAI**

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 12 °C vào lúc 22 giờ.

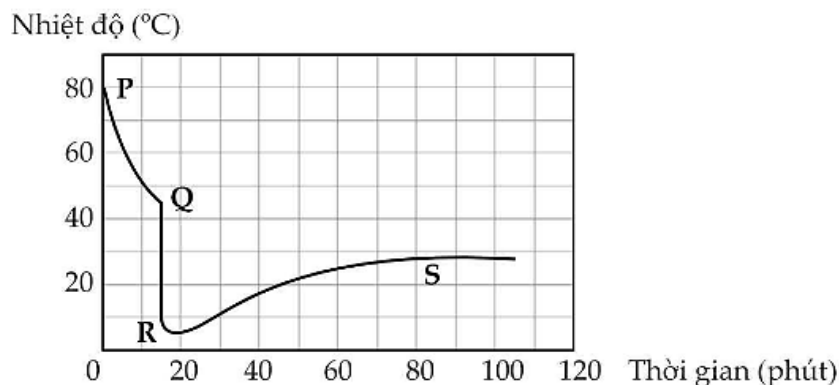
c) **ĐÚNG**

Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 20 °C vào lúc 16 giờ.

d) **SAI**

Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là $20 - 12 = 8$ °C.

Câu 43: Một học sinh pha một cốc trà nóng. Sau một lúc, học sinh này thêm một số viên đá vào trà. Học sinh sử dụng cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ của nước trà. Hình dưới đây cho thấy biểu đồ nhiệt độ - thời gian thu được.



- a) Trong quá trình diễn ra thí nghiệm, học sinh cần khuấy trà liên tục để nhiệt độ của nước trà trong cốc gần như đồng đều nhau ở các vị trí khác nhau.
b) Thời điểm thả các viên đá vào ứng với điểm P trên đồ thị.
c) Thời điểm đá tan hết ứng với điểm R trên đồ thị.
d) Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng 34 °C.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Trong quá trình diễn ra thí nghiệm, học sinh cần khuấy trà liên tục để nhiệt độ của nước trà trong cốc gần như đồng đều nhau ở các vị trí khác nhau.	Đ	
b	Thời điểm thả các viên đá vào ứng với điểm P trên đồ thị.		S
c	Thời điểm đá tan hết ứng với điểm R trên đồ thị.	Đ	
d	Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng 34°C.		S

a) **ĐÚNG**

Trong quá trình diễn ra thí nghiệm học sinh phải khuấy trà liên tục để đảm bảo nhiệt độ nước trong cốc trà đồng đều nhau.

b) **SAI**

Thời điểm thả các viên đá vào ứng với điểm nhiệt độ giảm đột ngột, ứng với điểm Q trên đồ thị.

c) **ĐÚNG**

Thời điểm đá tan hết ứng với lúc nước trà bắt đầu tăng nhiệt.

d) **SAI**

Nhiệt độ khi nước trà cân bằng với môi trường nhỏ hơn 30°C.

Câu 44: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng:

Loại nhiệt kế	Thang nhiệt độ
Thủy ngân	Từ -10°C đến 110°C
Rượu	Từ -30°C đến 60°C
Kim loại	Từ 0°C đến 400°C
Y tế	Từ 34°C đến 42°C

- a) Để đo nhiệt độ của không khí trong phòng chỉ nên dùng nhiệt kế kim loại.
b) Dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của cơ thể người.
c) Dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ của nước đang sôi.
d) Dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ ban đầu của bàn là.

Hướng dẫn giải



TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tallieuonthi.org

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Đề đo nhiệt độ của không khí trong phòng chỉ nên dùng nhiệt kế kim loại.		S
b	Dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của cơ thể người.	Đ	
c	Dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ của nước đang sôi.	Đ	
d	Dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ ban đầu của bàn là.		S

a) **SAI**

Nhiệt độ của không khí trong phòng thường lớn hơn 0°C và thấp hơn 50°C nên dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ là phù hợp nhất.

b) **ĐÚNG**

Thân nhiệt của người bình thường là khoảng từ $36,5^{\circ}\text{C}$ đến $37,5^{\circ}\text{C}$ nên dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể người.

c) **ĐÚNG**

Nhiệt độ sôi của nước khoảng 100°C nên dùng nhiệt kế thủy ngân.

d) **SAI**

Nhiệt độ của bàn là khoảng từ 110°C đến 220°C nên dùng nhiệt kế kim loại.

Câu 45: Hằng ngày, Mặt Trời truyền về Trái Đất dưới hình thức bức xạ nhiệt một lượng năng lượng khổng lồ, lớn gấp khoảng 20 000 lần tổng năng lượng mà con người sử dụng.



Trái Đất hấp thụ một phần năng lượng này, đồng thời phản xạ lại một phần dưới hình thức bức xạ nhiệt của Trái Đất. Bầu khí quyển bao quanh Trái Đất có tác dụng giống như một nhà lợp kính, giữ lại bức xạ nhiệt của Trái Đất làm cho bề mặt của Trái Đất và không khí bao quanh Trái Đất nóng lên. Do sự tương tự đó mà hiệu ứng này của bầu khí quyển được gọi là hiệu ứng nhà kính khí quyển, gọi tắt là hiệu ứng nhà kính.

Trong khí quyển thì khí carbon dioxide (CO_2) đóng vai trò quan trọng nhất trong việc gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính vừa có thể có ích vừa có thể có hại. Hiện nay người ta đang cố gắng làm giảm hiệu ứng nhà kính để ngăn không cho nhiệt độ trên Trái Đất tăng lên quá nhanh đe dọa cuộc sống của con người và các sinh vật khác trên hành tinh này.

a) Hiệu ứng nhà kính góp phần duy trì nhiệt độ thích hợp cho sự sống và sự phát triển của các sinh vật trên Trái Đất.

b) Tăng sử dụng động cơ đốt trong có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính.

c) Làm tăng hiệu ứng nhà kính giúp điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất, giúp giảm hạn hán và lũ lụt, giảm băng tan trên địa cực và nước biển dâng cao.

d) Hưởng ứng giờ Trái Đất, hạn chế dùng điện hiện nay là một biện pháp có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Hiệu ứng nhà kính góp phần duy trì nhiệt độ thích hợp cho sự sống và sự phát triển của các sinh vật trên Trái Đất.	Đ	
b	Tăng sử dụng động cơ đốt trong có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính.		S
c	Làm tăng hiệu ứng nhà kính giúp điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất, giúp giảm hạn hán và lũ lụt, giảm băng tan trên địa cực và nước biển dâng cao.		S
d	Hưởng ứng Giờ Trái Đất, hạn chế dùng điện hiện nay là một biện pháp có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính.	Đ	

a) ĐÚNG

Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng các khí như CO_2 , CH_4 , H_2O hơi... giữ lại một phần bức xạ nhiệt từ Trái Đất phát ra, giúp duy trì nhiệt độ trung bình toàn cầu ở khoảng $15^\circ C$, phù hợp với sự sống của các sinh vật trên Trái Đất. Nếu không có hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ Trái Đất sẽ xuống khoảng $-18^\circ C$.

b) SAI

Nếu tăng sử dụng động cơ đốt trong sẽ làm tăng lượng khí thải CO_2 , CH_4 , H_2O hơi... vào khí quyển thì làm tăng hiệu ứng nhà kính và có thể gây ra nhiều hậu quả.

c) SAI

Hiệu ứng nhà kính tự nhiên giúp điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống. Tuy nhiên, hiệu ứng nhà kính tăng cường có thể gây ra hạn hán, lũ lụt, băng tan ở địa cực và làm mực nước biển dâng cao.

d) ĐÚNG

Hưởng ứng Giờ Trái Đất, việc hạn chế sử dụng điện là một trong những biện pháp góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính

Câu 46: (THPT Trung Yên – Hưng Yên – TN THPT 2025) Giả sử có một thang đo nhiệt độ Z với nhiệt độ điểm đóng băng của nước tinh khiết là $-10^\circ Z$ và nhiệt độ sôi là $140^\circ Z$. Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ các điểm trên lần lượt là $0^\circ C$ và $100^\circ C$ (các nhiệt độ đều được ghi nhận ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn).

a) Nếu độ biến thiên nhiệt độ là $10^\circ C$ trong thang nhiệt Celsius tương ứng với độ biến thiên $15^\circ Z$ trong thang nhiệt độ Z.

b) Nhiệt độ cơ thể người là $37^\circ C$ theo thang nhiệt Celsius thì tương ứng với nhiệt độ $45,5^\circ Z$.

c) Nhiệt độ giữa hai thang đo nhiệt độ trên liên hệ với nhau theo công thức $T(^{\circ}Z) = 1,5 \cdot T(^{\circ}C) - 10$.

d) Giá trị nhiệt độ mà tại đó hai thang Z và $^{\circ}C$ cho cùng một giá trị là 20 độ.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Nếu độ biến thiên nhiệt độ là $10^\circ C$ trong thang nhiệt Celsius tương ứng với độ biến thiên $15^\circ Z$ trong thang nhiệt độ Z.	Đ	
b	Nhiệt độ cơ thể người là $37^\circ C$ theo thang nhiệt Celsius thì tương ứng với nhiệt độ $45,5^\circ Z$.	Đ	
c	Nhiệt độ giữa hai thang đo nhiệt độ trên liên hệ với nhau theo công thức $T(^{\circ}Z) = 1,5 \cdot T(^{\circ}C) - 10$.	Đ	
d	Giá trị nhiệt độ mà tại đó hai thang Z và $^{\circ}C$ cho cùng một giá trị là 20 độ.	Đ	

a) ĐÚNG

Ta có: $\frac{T(^{\circ}C) - T_1(^{\circ}C)}{T_1(^{\circ}C) - T_2(^{\circ}C)} = \frac{T(^{\circ}Z) - T_1(^{\circ}Z)}{T_1(^{\circ}Z) - T_2(^{\circ}Z)} \Leftrightarrow \frac{\Delta T_C}{T_1(^{\circ}C) - T_2(^{\circ}C)} = \frac{\Delta T_Z}{T_1(^{\circ}Z) - T_2(^{\circ}Z)} \Rightarrow \frac{10}{0 - 100} = \frac{\Delta T_Z}{-10 - 140} \Rightarrow \Delta T_Z = 15^\circ Z$.



b) ĐÚNG

$$Ta\ có: \frac{T(^{\circ}C)-T_1(^{\circ}C)}{T_1(^{\circ}C)-T_2(^{\circ}C)} = \frac{T(^{\circ}Z)-T_1(^{\circ}Z)}{T_1(^{\circ}Z)-T_2(^{\circ}Z)} \Leftrightarrow \frac{37-0}{0-100} = \frac{T(^{\circ}Z)-(-10)}{-10-140} \Rightarrow T(^{\circ}Z) = 45,5\ Z.$$

c) ĐÚNG

$$Ta\ có: \frac{T(^{\circ}C)-T_1(^{\circ}C)}{T_1(^{\circ}C)-T_2(^{\circ}C)} = \frac{T(^{\circ}Z)-T_1(^{\circ}Z)}{T_1(^{\circ}Z)-T_2(^{\circ}Z)} \Leftrightarrow \frac{T(^{\circ}C)-0}{0-100} = \frac{T(^{\circ}Z)-(-10)}{-10-140} \Rightarrow T(^{\circ}Z) = 1,5.T(^{\circ}C) - 10$$

d) ĐÚNG

Giá trị nhiệt độ mà tại đó hai thang Z và $^{\circ}C$ cho cùng một giá trị là:

$$T(^{\circ}Z) = 1,5.T(^{\circ}C) - 10 \Leftrightarrow T(^{\circ}C) = 1,5.T(^{\circ}C) - 10 \Rightarrow T(^{\circ}C) = 20.$$

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Một bạn học sinh dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của không khí trong lớp học và thu được kết quả là 27 °C. Giá trị nhiệt độ này tương ứng bao nhiêu kelvin (K)?

Đáp án	3	0	0	
--------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Ta có: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273 = 27 + 273 = 300 K$.

Câu 2: Người ta sử dụng một nhiệt kế thủy ngân dùng thang nhiệt độ Kelvin đo được khoảng cách từ vạch ứng với nhiệt độ nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm đến vạch ứng với nước tinh khiết sôi ở 1 atm là 12 cm. Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 K liên tiếp trên nhiệt kế này bằng bao nhiêu cm? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Đáp án	0	,	1	2
--------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 K liên tiếp là $\frac{12}{100} = 0,12 \text{ cm}$.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Người ta sử dụng một nhiệt kế thủy ngân dùng thang nhiệt độ Kelvin đo được độ dài của cột thủy ngân ứng với nhiệt độ nước đá tinh khiết đang tan và đang sôi ở 1 atm lần lượt là 3,00 cm và 15,00 cm.

Câu 3: Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 K liên tiếp trên nhiệt kế này bằng bao nhiêu cm? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Đáp án	0	,	1	2
--------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 K liên tiếp là $\frac{15-3}{100} = 0,12 \text{ cm}$.

Câu 4: Nếu chiều dài cột thủy ngân trong nhiệt kế bằng 2,40 cm thì giá trị nhiệt độ khi đó bằng bao nhiêu kelvin? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	2	6	8	
--------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ nước tinh khiết đang tan và sôi ở áp suất 1 atm lần lượt là 273 K và 373 K.

$$\text{Ta có: } \frac{T-T_1}{T_1-T_2} = \frac{\ell-\ell_1}{\ell_1-\ell_2} \Leftrightarrow \frac{T-273}{273-373} = \frac{2,4-3}{3-15} \Rightarrow T = 268 K$$

Sử dụng các thông tin sau cho câu 5 và câu 6: Chiều dài của cột thủy ngân trong nhiệt kế sử dụng thang nhiệt độ Celsius tại thời điểm nước tinh khiết đông đặc và sôi ở áp suất 1 atm lần lượt là 2 cm và 22 cm.

Câu 5: Nếu chiều dài của cột thủy ngân là 8 cm thì nhiệt độ tương ứng là bao nhiêu °C? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	3	0		
--------	---	---	--	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của nước tinh khiết đông đặc và sôi lần lượt là 0 °C và 100 °C.

$$\text{Ta có: } \frac{T-T_1}{T_1-T_2} = \frac{\ell-\ell_1}{\ell_1-\ell_2} \Leftrightarrow \frac{T-0}{0-100} = \frac{8-2}{2-22} \Rightarrow T = 30 ^{\circ}C$$

Câu 6: Ở nhiệt độ 50 °C, chiều dài của cột thủy ngân là bao nhiêu cm? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	1	2		
--------	---	---	--	--

Hướng dẫn giải

$$Ta có: \frac{T-T_1}{T_1-T_2} = \frac{\ell-\ell_1}{\ell_1-\ell_2} \Leftrightarrow \frac{50-0}{0-100} = \frac{\ell-2}{2-22} \Rightarrow \ell = 12 \text{ cm}.$$

Sử dụng các thông tin sau cho câu 7 và câu 8: Một nhiệt kế khí có thể tích không đổi. Biết, áp suất khí đo được ở nhiệt độ 0 °C và 100 °C lần lượt là 50 cmHg và 90 cmHg. Biết nhiệt độ đo được là hàm bậc nhất theo áp suất.

Câu 7: Khi áp suất khí là 60 cmHg thì nhiệt độ đo được bằng bao nhiêu °C? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	2	5		
--------	---	---	--	--

Hướng dẫn giải

$$Ta có: \frac{T-T_1}{T_1-T_2} = \frac{p-p_1}{p_1-p_2} \Leftrightarrow \frac{T-0}{0-100} = \frac{60-50}{50-90} \Rightarrow T = 25 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Câu 8: Khi nhiệt độ đo được là – 5 °C thì áp suất khí trong nhiệt kế bằng bao nhiêu cmHg? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

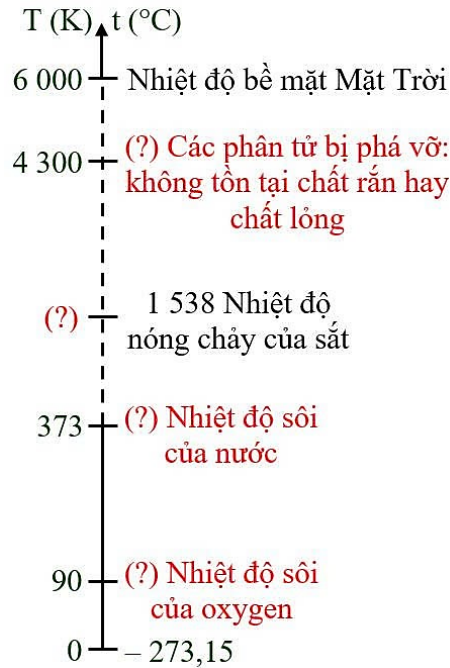
Đáp án	4	8		
--------	---	---	--	--

Hướng dẫn giải

$$Ta có: \frac{T-T_1}{T_1-T_2} = \frac{p-p_1}{p_1-p_2} \Leftrightarrow \frac{-5-0}{0-100} = \frac{p-50}{50-90} \Rightarrow p = 48 \text{ cmHg}.$$

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: (SGK Vật lí 12 CD) Xác định các giá trị còn thiếu (?) trên biểu đồ ở hình bên dưới.



Hướng dẫn giải

Nhiệt độ sôi của oxygen là $90 - 273 = -183\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Nhiệt độ sôi của nước là $373 - 273 = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Nhiệt độ nóng chảy của sắt là $1\,538 + 273 = 1\,811\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Nhiệt độ mà các phân tử bị phá vỡ (không tồn tại chất rắn hay chất lỏng) là $4\,300 - 273 = 4\,027\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Câu 2: Người ta sử dụng một nhiệt kế thủy ngân dùng thang nhiệt độ Celsius đo được khoảng cách từ vạch $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến vạch $32\text{ }^{\circ}\text{C}$ là 1,5 cm. Tính khoảng cách từ vạch $14\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến vạch $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ trên nhiệt kế này theo đơn vị cm. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ là $\frac{1,5}{32-20} = 0,125\text{ cm}$. Từ đó, ta tính được khoảng cách từ vạch $14\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến vạch $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ là $(50 - 14) \cdot 0,125 = 4,50\text{ cm}$.

Câu 3: Chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế tương ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm và điểm sôi của nước tinh khiết ở 1 atm lần lượt là 50 mm và 70 mm. Biết chiều cao của cột thủy ngân là hàm bậc nhất của nhiệt độ. Khi dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ của một vật thì ta thấy chiều cao của cột thủy ngân là 58 mm, nhiệt độ của vật khi đó bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Hướng dẫn giải

Vì chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế là hàm bậc nhất của nhiệt độ nên mỗi $^{\circ}\text{C}$ tương ứng với $\frac{70-50}{100-0} = 0,2\text{ mm}$.

Do chiều cao của cột thủy ngân khi đó là $58\text{ mm} > 50\text{ mm}$ (ứng với $0\text{ }^{\circ}\text{C}$) nên vật có nhiệt độ dương và bằng $\frac{58-50}{0,2} = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Câu 4: Giả sử một học sinh tạo ra một nhiệt kế sử dụng một thang nhiệt độ mới cho riêng mình, gọi là nhiệt độ Z, có đơn vị là $^{\circ}\text{Z}$. Trong đó nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1 atm là -5°Z và nhiệt độ nước đang sôi ở 1 atm là 105°Z .

a) Thiết lập biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang nhiệt độ $^{\circ}\text{Z}$. Biết nhiệt độ của nước tinh khiết đang đông đặc và đang sôi ở áp suất 1 atm lần lượt là 0°C và 100°C .

b) Nếu dùng nhiệt kế mới này đo nhiệt độ một vật thì thấy giá trị 61°Z , nhiệt độ của vật trong thang nhiệt độ Celsius là bao nhiêu?

c) Nhiệt độ của vật bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$ để số chỉ trên hai thang nhiệt độ bằng nhau?

Hướng dẫn giải

a) *Biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang nhiệt độ $^{\circ}\text{Z}$ có dạng:*

$$T(^{\circ}\text{Z}) = a \cdot t(^{\circ}\text{C}) + b$$

Ở thời điểm nước tinh khiết đông băng, ta có: $T(^{\circ}\text{Z}) = -5^{\circ}\text{Z}$; $t(^{\circ}\text{C}) = 0^{\circ}\text{C}$.

Suy ra: $-5 = a \cdot 0 + b \Leftrightarrow b = -5$

Ở thời điểm nước tinh khiết sôi, ta có: $T(^{\circ}\text{Z}) = 105^{\circ}\text{Z}$; $t(^{\circ}\text{C}) = 100^{\circ}\text{C}$.

Suy ra: $105 = a \cdot 100 + b = a \cdot 100 - 5 \Leftrightarrow a = 1,1$

Vậy, biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang nhiệt độ $^{\circ}\text{Z}$ là $T(^{\circ}\text{Z}) = 1,1 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5$.

b) *Nếu dùng nhiệt kế mới này đo nhiệt độ một vật thì thấy giá trị 61°Z , nhiệt độ của vật trong thang nhiệt độ Celsius là $61 = 1,1 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5 \Leftrightarrow t(^{\circ}\text{C}) = 60^{\circ}\text{C}$.*

c) *Khi giá trị nhiệt độ trên hai thang nhiệt độ bằng nhau, ta có:*

$$t(^{\circ}\text{C}) = 1,1 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5 \Rightarrow t(^{\circ}\text{C}) = 50^{\circ}\text{C}.$$

Vậy, ở nhiệt độ 50°C thì giá trị nhiệt độ trên hai thang nhiệt độ bằng nhau.

III – ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau thì năng lượng nhiệt sẽ truyền một cách tự phát từ vật có

- A. nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
- B. khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
- C. thể tích lớn hơn sang vật có thể tích nhỏ hơn.
- D. nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.**

Hướng dẫn giải

Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau thì năng lượng nhiệt sẽ truyền một cách tự phát từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

Câu 2. Một hệ gồm hai vật tiếp xúc với nhau, mỗi vật đều có nhiệt độ là 30°C . Nhiệt độ của hệ khi đó là

A. 120°C . B. 20°C . **C. 30°C .** D. 60°C .

Hướng dẫn giải

Một hệ gồm hai vật tiếp xúc với nhau, mỗi vật đều có nhiệt độ là 30°C . Khi đó hệ đang xảy ra sự cân bằng nhiệt nên nhiệt độ của hệ vẫn là 30°C .

Câu 3: Vào những ngày thời tiết lạnh buốt hoặc vào buổi tối khi sương xuống, chúng ta cần mặc thêm áo ấm khi đi ra đường để ngăn

- A. cơ thể mất nhiệt quá nhanh.**
- B. hơi lạnh truyền vào trong cơ thể.
- C. tia cực tím từ Mặt Trời.
- D. cơ thể truyền nhiệt ra môi trường.

Hướng dẫn giải

Vào những ngày thời tiết lạnh buốt hoặc vào buổi tối khi sương xuống, chúng ta cần mặc thêm áo ấm khi đi ra đường để ngăn cơ thể mất nhiệt quá nhanh. Vì nhiệt độ cơ thể lúc này cao hơn nhiệt độ môi trường nên có xu hướng tỏa nhiệt làm nhiệt độ cơ thể giảm nhanh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Câu 4: Mối liên hệ giữa nhiệt độ đo theo thang nhiệt độ Celsius và nhiệt độ đo theo thang nhiệt độ Kelvin là

- A. $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C})/273$.
- B. $t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273$.**
- C. $t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K})/273$.
- D. $t(^{\circ}\text{C}) = 273 - T(\text{K})$.

Hướng dẫn giải

Mối liên hệ giữa nhiệt độ đo theo thang nhiệt độ Celsius và nhiệt độ đo theo thang nhiệt độ Kelvin là:
 $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$ hay $t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273$.

Câu 5: (THPT Triệu Sơn 4 lần 1 – TN THPT 2025) Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng. Để đo nhiệt độ của bàn là phải dùng nhiệt kế nào? Biết nhiệt độ của bàn là khoảng 110°C đến 220°C .

Loại nhiệt kế	Thủy ngân	Rượu	Kim loại	Y tế
---------------	-----------	------	----------	------

				
Thang nhiệt độ	Từ -10°C đến 110°C	Từ -30°C đến 60°C	Từ 0°C đến 400°C	Từ 34°C đến 42°C

A. Nhiệt kế kim loại.

B. Nhiệt kế thủy ngân.

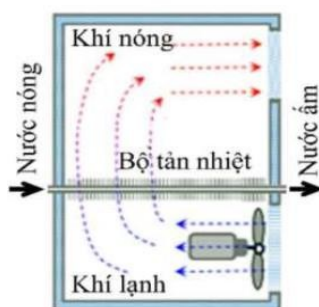
C. Nhiệt kế y tế.

D. Nhiệt kế rượu.

Hướng dẫn giải

Dùng nhiệt kế kim loại để đo nhiệt độ của bàn là vì nhiệt độ bàn là nằm trong giới hạn đo của nhiệt kế kim loại.

Câu 6: Hình bên dưới là sơ đồ nguyên lý hoạt động của một máy sưởi dùng nước nóng. Nước nóng được bơm vào ống bên trong máy, hệ thống tản nhiệt được gắn với ống này. Không khí lạnh được hút vào trong máy sưởi bằng quạt và được làm ấm lên nhờ hệ thống tản nhiệt. Biết nhiệt độ của nước giảm $5,0^{\circ}\text{C}$ khi đi qua máy sưởi.



Nhiệt độ của nước giảm bao nhiêu Kelvin (K) khi đi qua máy sưởi?

A. $278,0\text{ K}$.

B. $5,0\text{ K}$.

C. $268,0\text{ K}$.

D. $4,5\text{ K}$.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của nước giảm $5,0^{\circ}\text{C}$ hay $5,0\text{ K}$ khi đi qua máy sưởi.

Câu 7: Trong thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ của nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm xấp xỉ bằng

A. 273 K .

B. 32 K .

C. 0 K .

D. -273 K .

Hướng dẫn giải

Trong thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ của nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm xấp xỉ bằng 273 K .

Câu 8: Nhiệt kế điện tử được thiết kế sử dụng cảm biến nhiệt để đo nhiệt độ. Cảm biến này được kết nối với một bảng vi mạch điện tử đã được lập trình sẵn. Khi đo, cảm biến sẽ thu thập tín hiệu nhiệt, truyền đến bảng điều khiển và kết quả nhiệt độ sẽ được hiển thị trên màn hình. Nhiệt kế điện tử hoạt động bằng cách cảm biến loại bức xạ nào?



- A. Tia X.
C. Ánh sáng nhìn thấy.

- B. Bức xạ hồng ngoại.**
D. Bức xạ tử ngoại.

Hướng dẫn giải

Các nhiệt kế điện tử đo trán, đo tai hoặc đo từ xa hoạt động dựa trên nguyên lý thu nhận bức xạ hồng ngoại phát ra từ cơ thể người rồi chuyển thành giá trị nhiệt độ hiển thị.

Câu 9: Khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, ta dùng biện pháp nào sau đây để thu gom thủy ngân có hiệu quả nhất?

- A. Dùng chổi gom mảnh vỡ của nhiệt kế rồi dùng khăn tẩm dung dịch giấm ăn, lau sạch nơi nhiệt kế vỡ.
B. Dùng chổi gom mảnh vỡ của nhiệt kế lại bỏ vào thùng rác và quét nhiều lần để làm sạch lượng thủy ngân.
C. Lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom lại bỏ vào lọ thủy tinh có nút đậy hoặc túi kín trước khi bỏ vào thùng rác.
D. Lấy muối ăn rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom lại bỏ vào thùng rác.

Hướng dẫn giải

Thủy ngân rất độc đối với cơ thể người nên cần cẩn thận khi thu gom thủy ngân:

- Bước 1: Phải di chuyển ngay lập tức những người đang có mặt trong khu vực nhiệt kế thủy ngân bị vỡ ra ngoài.
- Bước 2: Tuyệt đối không để gió lùa. Đóng cửa sổ và cửa ra vào để thủy ngân không phát tán trong không khí.
- Bước 3: Dùng đèn chiếu sáng để nhìn rõ phạm vi thủy ngân bị chảy ra. Người dọn phải đeo khẩu trang, đeo găng tay để chuẩn bị dọn sạch thủy ngân, tuyệt đối không tiếp xúc với thủy ngân bằng tay không.
- Bước 4: Dùng bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ để lưu huỳnh phản ứng với thủy ngân tạo thành hợp chất khó bốc hơi hơn. Dùng chổi mềm và giấy mềm để gom thủy ngân lại và cho vào lọ thủy tinh hoặc túi kín trước khi bỏ vào thùng rác.
- Bước 5: Thu dọn xong phải mở hết cửa để khu vực đó thông thoáng trong vài giờ.

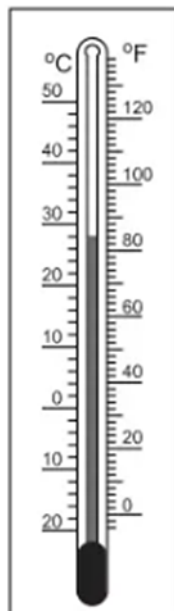
Câu 10: Bản tin dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ không khí của Cần Thơ vào ngày mai có thể dao động từ 19 °C đến 28 °C. Nhiệt độ này tương ứng với khoảng nhiệt độ bao nhiêu theo thang nhiệt độ Kelvin (K)?

- A. Nhiệt độ từ 292 K đến 301 K.**
B. Nhiệt độ từ 19 K đến 28 K.
C. Nhiệt độ từ 273 K đến 301 K.
D. Nhiệt độ từ 273 K đến 292 K.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ từ 19 °C đến 28 °C tương ứng với nhiệt độ từ $19 + 273 = 292 \text{ K}$ đến $28 + 273 = 301 \text{ K}$ trong thang nhiệt độ Kelvin.

Câu 11: Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) theo thang nhiệt độ Celsius của nhiệt kế ở hình bên dưới là



A. 50 °C và 1 °C.

B. 50 °C và 2 °C.

C. Từ 20 °C đến 50 °C và 1 °C.

D. Từ -20 °C đến 50 °C và 2 °C.

Câu 12: (Sở Ninh Bình lần 2 – TN THPT 2025) Một nhiệt kế bị hỏng có hai nhiệt độ làm mốc là: điểm đóng băng của nước tinh khiết và điểm sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn lần lượt là -2 °C và 102 °C. Nếu số chỉ nhiệt độ đo bởi nhiệt kế này là 55,2 °C thì nhiệt độ đúng trong thang Celsius là bao nhiêu?

A. 50 °C.

B. 55 °C.

C. 57 °C.

D. 48 °C.

Hướng dẫn giải

Ta xem bảng giá trị của nhiệt kế bị hỏng như một thang nhiệt độ mới, ta có:

$$\frac{T(^{\circ}\text{C}) - T_1(^{\circ}\text{C})}{T_1(^{\circ}\text{C}) - T_2(^{\circ}\text{C})} = \frac{T'(^{\circ}\text{C}) - T'_1(^{\circ}\text{C})}{T'_1(^{\circ}\text{C}) - T'_2(^{\circ}\text{C})} \Leftrightarrow \frac{T(^{\circ}\text{C}) - 0}{0 - 100} = \frac{55,2 - (-2)}{-2 - 102} \Rightarrow T(^{\circ}\text{C}) = 55^{\circ}\text{C}.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

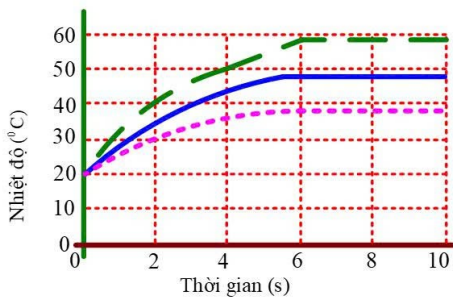
Câu 1: (THPT Phù Cừ - Hưng Yên – TN THPT 2025) Một nhiệt kế thủy ngân, nhiệt độ ban đầu là 20 °C, được đặt trong nước có nhiệt độ 40 °C, và nhiệt độ này được ghi lại theo thời gian. Quy trình này được lặp lại bằng cách sử dụng các mẫu nước ở 50 °C và 60 °C (xem Hình 1). Tiếp theo, cùng một nhiệt kế, ở nhiệt độ ban đầu là 60 °C, được đặt trong mẫu không khí ở 50 °C, và nhiệt độ được ghi lại theo thời gian. Quy trình này được lặp lại bằng cách sử dụng các mẫu không khí ở 30 °C và 40 °C (xem Hình 2).

a) Theo thời gian, số chỉ của nhiệt kế sẽ thay đổi dần về giá trị nhiệt độ của môi trường xung quanh nhiệt kế.

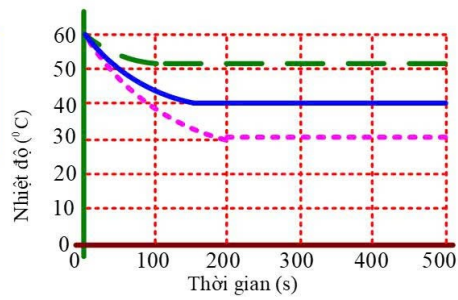
b) Theo Hình 2, cho nhiệt độ không khí là 30 °C, trong khoảng thời gian từ 0 đến 100 s, nhiệt độ đo được bởi nhiệt kế biến động ít nhất.

c) Khi nhiệt kế ở trong nước 40 °C, trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 giây, tốc độ thay đổi nhiệt độ được đo bởi nhiệt kế có giá trị khoảng 5 °C/giây.

d) Theo Hình 2, nếu nhiệt kế có nhiệt độ ban đầu là 60 °C được đặt trong một mẫu không khí ở 40 °C thì sau khoảng thời gian 200 giây số chỉ của nhiệt kế đạt 40 °C.



Hình 1



Hình 2

Hướng dẫn giải

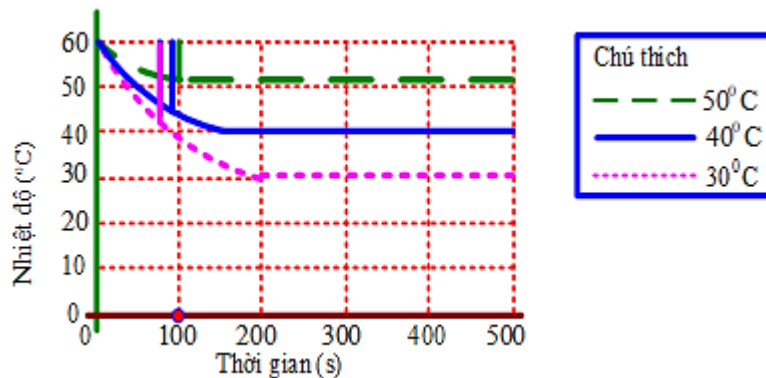
	Nội dung	Đúng	Sai
a	Theo thời gian, số chỉ của nhiệt kế sẽ thay đổi dần về giá trị nhiệt độ của môi trường xung quanh nhiệt kế.	Đ	
b	Theo Hình 2, cho nhiệt độ không khí là 30 °C, trong khoảng thời gian từ 0 đến 100 s, nhiệt độ đo được bởi nhiệt kế biến động ít nhất.		S
c	Khi nhiệt kế ở trong nước 40 °C, trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 giây, tốc độ thay đổi nhiệt độ được đo bởi nhiệt kế có giá trị khoảng 5 °C/giây.	Đ	
d	Theo Hình 2, nếu nhiệt kế có nhiệt độ ban đầu là 60 °C được đặt trong một mẫu không khí ở 40 °C thì sau khoảng thời gian 200 giây số chỉ của nhiệt kế đạt 40 °C.	Đ	

a) ĐÚNG

Theo thời gian, số chỉ của nhiệt kế sẽ thay đổi dần về giá trị nhiệt độ của môi trường xung quanh nhiệt kế.

b) SAI

Biến động nhiều hay ít phụ thuộc vào độ dốc của đồ thị ở hình 2. Xét trong khoảng thời gian 100 s:



Khi nhiệt độ không khí là 30 °C nhiệt độ đo được bởi nhiệt kế biến động nhiều nhất.

c) ĐÚNG

Dựa vào đồ thị trong hình 1, khi nhiệt kế ở trong nước 40 °C, trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 giây, giá trị nhiệt độ tăng từ 20 °C đến 30 °C.

Vậy, tốc độ thay đổi nhiệt độ được đo bởi nhiệt kế có giá trị khoảng $\frac{30-20}{2-0} = 5$ °C/giây.

d) ĐÚNG

Theo Hình 2, ta thấy từ sau 200 giây đồ thị nhiệt độ - thời gian là đường thẳng vuông góc với trục nhiệt độ, khi đó nhiệt độ môi trường và nhiệt kế cân bằng nhiệt và đạt giá trị 40 °C.

Vậy, nhiệt kế có nhiệt độ ban đầu là 60 °C được đặt trong một mẫu không khí ở 40 °C thì sau khoảng thời gian 200 giây ta thấy đồ thị số chỉ của nhiệt kế đạt 40 °C.

Câu 2: Một học sinh tạo ra một nhiệt kế sử dụng một thang đo nhiệt độ mới cho riêng mình, gọi là thang nhiệt độ Z, có độ vị là $^{\circ}\text{Z}$. Trong đó, nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1 atm là -5°Z và nhiệt độ nước sôi ở 1 atm là 115°Z .

- a) Biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Z có dạng:

$$T(^{\circ}\text{Z}) = 1,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5.$$
- b) Nếu dùng nhiệt kế mới này để đo nhiệt độ một vật thì thấy giá trị 61°Z , nhiệt độ của vật trong thang đo nhiệt độ Celsius là 60°C .
- c) Nếu nhiệt độ của một vật tăng 25°C thì theo thang nhiệt độ Z, nhiệt độ của vật tăng 30°Z .
- d) Độ chênh lệch giữa giá trị nhiệt độ trên hai thang đo ($^{\circ}\text{C}$ và $^{\circ}\text{Z}$) là 5 đơn vị khi nhiệt độ bằng 0°C và 50°C .

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Z có dạng: $T(^{\circ}\text{Z}) = 1,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5$.	Đ	
b	Nếu dùng nhiệt kế mới này để đo nhiệt độ một vật thì thấy giá trị 61°Z , nhiệt độ của vật trong thang đo nhiệt độ Celsius là 60°C .		S
c	Nếu nhiệt độ của một vật tăng 25°C thì theo thang nhiệt độ Z, nhiệt độ của vật tăng 30°Z .	Đ	
d	Độ chênh lệch giữa giá trị nhiệt độ trên hai thang đo ($^{\circ}\text{C}$ và $^{\circ}\text{Z}$) là 5 đơn vị khi nhiệt độ bằng 0°C và 50°C .	Đ	

a) ĐÚNG

Biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Z có dạng:

$$T(^{\circ}\text{Z}) = a \cdot t(^{\circ}\text{C}) + b.$$

Khi nước đá đang tan ở 1 atm, ta có: $t(^{\circ}\text{C}) = 0^{\circ}\text{C}$; $T(^{\circ}\text{Z}) = -5^{\circ}\text{Z}$.

Suy ra: $-5 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = -5$

Khi nước tinh khiết sôi ở 1 atm, ta có: $t(^{\circ}\text{C}) = 100^{\circ}\text{C}$; $T(^{\circ}\text{Z}) = 115^{\circ}\text{Z}$.

Suy ra: $115 = a \cdot 100 + b = 100 \cdot a - 5 \Rightarrow a = 1,2$

Vậy, biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Z có dạng:

$$T(^{\circ}\text{Z}) = 1,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5.$$

b) SAI

Nếu dùng nhiệt kế mới này để đo nhiệt độ một vật thì thấy giá trị 61°Z , nhiệt độ của vật trong thang đo nhiệt độ Celsius là $61 = 1,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5 \Rightarrow t(^{\circ}\text{C}) = 55^{\circ}\text{C}$.

c) ĐÚNG

Ta có: $T(^{\circ}\text{Z}) = 1,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5$ hay $T'(^{\circ}\text{Z}) = 1,2 \cdot t'(^{\circ}\text{C}) - 5$

Suy ra: $\Delta T(^{\circ}\text{Z}) = 1,2 \cdot \Delta t(^{\circ}\text{C})$

Nếu nhiệt độ của một vật tăng: $\Delta t(^{\circ}\text{C}) = 25^{\circ}\text{C}$ thì theo thang nhiệt độ Z, nhiệt độ của vật tăng: $\Delta T(^{\circ}\text{Z}) = 1,2 \cdot 25 = 30^{\circ}\text{Z}$.

d) ĐÚNG

Độ chênh lệch giữa giá trị nhiệt độ trên hai thang đo ($^{\circ}\text{C}$ và $^{\circ}\text{Z}$) là 5 đơn vị, ta có:

$$|T(^{\circ}\text{Z}) - t(^{\circ}\text{C})| = 5 \Leftrightarrow |1,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5 - t(^{\circ}\text{C})| = 5 \Leftrightarrow |0,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5| = 5$$

Suy ra: $0,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5 = 5$ hoặc $0,2 \cdot t(^{\circ}\text{C}) - 5 = -5$

Suy ra: $t(^{\circ}\text{C}) = 50^{\circ}\text{C}$ hoặc $t(^{\circ}\text{C}) = 0^{\circ}\text{C}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Nhiệt độ thân nhiệt của một người khỏe mạnh là 37°C . Vậy theo thang nhiệt độ Kelvin, giá trị nhiệt độ này bằng bao nhiêu Kelvin? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	4	0	0	
--------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải



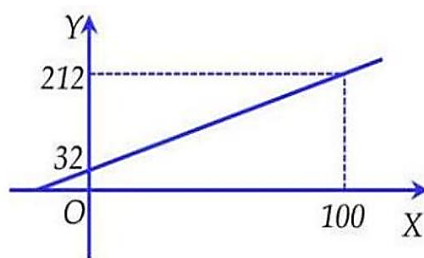
TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tallieuonthi.org

Nhiệt độ thân nhiệt của một người khỏe mạnh là 37°C . Vậy theo thang nhiệt độ Kelvin, giá trị nhiệt độ này bằng $T(K) = 37 + 273 = 400\text{ K}$.

Câu 2: Hình bên dưới mô tả mối liên hệ giữa hai thang đo nhiệt X và Y. Nhiệt độ là 40 X tương ứng với nhiệt độ trên thang độ Y bằng bao nhiêu Y? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

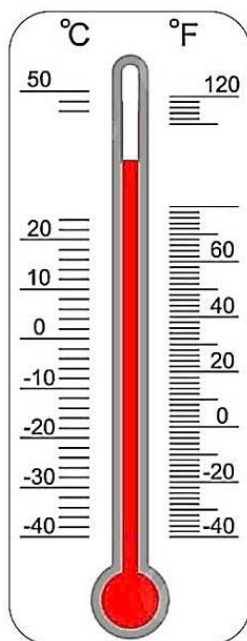
Đáp án	1	0	4	
--------	---	---	---	--



Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có: } \frac{T(X) - T_1(X)}{T_1(X) - T_2(X)} = \frac{T(Y) - T_1(Y)}{T_1(Y) - T_2(Y)} \Rightarrow \frac{40 - 0}{0 - 100} = \frac{T(Y) - 32}{32 - 212} \Rightarrow T(Y) = 104\text{ Y.}$$

Câu 3: Một nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ không khí ngoài trời, nhưng một số vạch chia trên thân nhiệt kế đã bị mất và không thể quan sát được. Biết rằng khoảng cách từ vạch 0°F đến vạch 120°F trên nhiệt kế là 12 cm. Khi đo nhiệt độ không khí ngoài trời, người ta thấy mức thủy ngân trong nhiệt kế nằm trong vùng có các vạch chia bị mất và đo được khoảng cách từ vạch số 0°F đến mức thủy ngân là 8,8 cm như hình vẽ bên dưới. Nhiệt độ của không khí ngoài trời khi đó bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{F}$? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)



Đáp án	8	8		
--------	---	---	--	--

Hướng dẫn giải

Vì thủy ngân giãn nở tuyến tính theo nhiệt độ nên khi nhiệt độ không khí tăng thêm 1°F thì chiều dài của cột thủy ngân trong nhiệt kế này sẽ tăng một đoạn bằng $\frac{12\text{ cm}}{120 - 0} = 0,1\text{ cm}$.

Khi khoảng cách từ vạch số 0°F đến mức thủy ngân trong nhiệt kế là 8,8 cm thì nhiệt độ của không khí ngoài trời khi đó là $\frac{8,8}{0,1} = 88^{\circ}\text{C}$.

Câu 4: Một viên nước đá tinh khiết có nhiệt độ ban đầu là -15°C . Viên nước đá nhận nhiệt và tăng dần nhiệt độ cho đến khi bắt đầu nóng chảy ở 1 atm. Độ tăng nhiệt độ của viên nước đá trong quá trình này bằng bao nhiêu Kelvin (K)? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	1	5		
---------------	----------	----------	--	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của nước đá tinh khiết tan ở 1 atm là 0°C . Độ tăng nhiệt độ của viên nước đá tinh khiết khi đó bằng $\Delta T = \Delta t = 0 - (-15) = 15\text{ K}$.

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.

Câu 1: (1,0 điểm) Chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế tương ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm và điểm sôi của nước tinh khiết ở 1 atm lần lượt là 50 mm và 70 mm. Biết chiều cao của cột thủy ngân là hàm bậc nhất của nhiệt độ. Khi dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ của một vật thì ta thấy chiều cao của cột thủy ngân là 48 mm, nhiệt độ của vật khi đó bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Điểm
	Vì chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế là hàm bậc nhất của nhiệt độ nên mỗi $^{\circ}\text{C}$ tương ứng với $\frac{70-50}{100-0} = 0,2\text{ mm}$.	0,50 đ
	Do chiều cao của cột thủy ngân khi đó là $48\text{ mm} < 50\text{ mm}$ (ứng với 0°C) nên vật có nhiệt độ âm và bằng $-\frac{50-48}{0,2} = -10^{\circ}\text{C}$.	0,50 đ

Câu 2: (2,0 điểm) Xét một nhiệt kế sử dụng hai thang đo khác nhau với cách chọn mốc như sau: Thang nhiệt độ X (đơn vị $^{\circ}\text{X}$) chỉ vạch 20°X ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm và chỉ 220°X ứng với điểm nước tinh khiết sôi ở 1 atm; Thang nhiệt độ Y (đơn vị $^{\circ}\text{Y}$) chỉ vạch -40°Y ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm và chỉ 380°Y ứng với điểm nước tinh khiết sôi ở áp suất 1 atm.

- Thiết lập biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ trên hai thang nhiệt độ.
- Khi thang nhiệt độ X chỉ 90°X thì trong thang nhiệt độ Y chỉ giá trị bao nhiêu $^{\circ}\text{Y}$?
- Ở nhiệt độ bao nhiêu $^{\circ}\text{X}$ thì số chỉ trên thang nhiệt độ Y có giá trị gấp 1,6 lần số chỉ trên thang nhiệt độ X?

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Điểm
a	Biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ trên hai thang đo có dạng: $T(^{\circ}\text{Y}) = a \cdot T(^{\circ}\text{X}) + b$ Khi nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm: $T(^{\circ}\text{X}) = 20^{\circ}\text{X}$; $T(^{\circ}\text{Y}) = -40^{\circ}\text{Y}$ Suy ra: $-40 = a \cdot 20 + b \Leftrightarrow 20 \cdot a + b = -40$ (1) Khi nước tinh khiết đang sôi ở 1 atm: $T(^{\circ}\text{X}) = 220^{\circ}\text{X}$; $T(^{\circ}\text{Y}) = 380^{\circ}\text{Y}$ Suy ra: $380 = a \cdot 220 + b \Leftrightarrow 220 \cdot a + b = 380$ (2) Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình sau: $\begin{cases} 20 \cdot a + b = -40 \\ 220 \cdot a + b = 380 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2,1 \\ b = -82 \end{cases}$ Vậy biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ trên hai thang đo là $T(^{\circ}\text{Y}) = 2,1 \cdot T(^{\circ}\text{X}) - 82$	0,25 đ 0,50 đ 0,25 đ
b	Khi thang nhiệt độ X chỉ 90°X thì trong thang nhiệt độ Y chỉ giá trị bằng: $T(^{\circ}\text{Y}) = 2,1 \cdot 90 - 82 = 107^{\circ}\text{Y}$	0,50 đ
c	Thay $T(^{\circ}\text{Y}) = 1,6 \cdot T(^{\circ}\text{X})$ vào biểu thức $T(^{\circ}\text{Y}) = 2,1 \cdot T(^{\circ}\text{X}) - 82$, ta được:	



	$1,6.T(^{\circ}X) = 2,1.T(^{\circ}X) - 82 \Rightarrow T(^{\circ}X) = 164^{\circ}X$	$0,50 đ$
--	--	----------